Diseño y especificación de un componente reutilizable

Objetivos

El objetivo principal de este ejercicio es que el estudiante desarrolle y documente componentes reutilizables en distintos lenguajes de programación, aplicando buenas prácticas de diseño modular, especificación de APIs y uso asistido de herramientas de desarrollo.

Descripción

La programación de los componentes reutilizables con una API (denominados APIs) de forma general es fundamental en la programación de hoy en día, ya que fomenta la reutilización como estrategia para el desarrollo de software que atienda a la complejidad del software.

Un componente reutilizable es una pieza de software modular, bien definida y autónoma que implementa una funcionalidad específica. La API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) es el contrato formal que define cómo interactuar con ese componente. Es la única vía de acceso pública a la lógica encapsulada. La API no solo especifica las funciones y métodos disponibles, sino también el protocolo, el estilo (REST, RPC, etc.) y la representación de datos que se utilizarán para la comunicación (Ver temario de teoría).

Prácticas

Diseñar, implementar y documentar tres componentes reutilizables diferentes que resuelvan la misma funcionalidad (obtención y validación de DNI español) utilizando distintos lenguajes y tecnologías:

- Microservicio REST API en Python
- Librería compartida en C++
- Librería de utilidades en Java

Cada componente debe incluir:

- Código modular y reutilizable
- Especificación técnica de la API
- Cliente que consuma el componente
- Documentación generada con herramientas estándares.

El trabajo se realizará en grupos de 2 o 3 estudiantes que tendrán que entregar

- Carpeta del componente con su código fuente
- Cliente funcional que consuma el componente
- Documentación técnica (OpenAPI, Doxygen, Javadoc)

Para el desarrollo se puede utilizar todas las herramientas de desarrollo y de generación de código incluido los LLMs como chat-gpt, copilot o gemini entre otros.

© Juan A. Holgado-Terriza

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Universidad de Granada

La estructura general del proyecto organiza los componentes reutilizables en tres carpetas diferentes más una adicional con la documentación básica de su funcionamiento:

```
ejercicio-dni/
├── microservicio_python/
├── librería_cpp/
├── librería_java/
├── docs/
|   ├── API_Python.md
|   ├── API_CPP.md
|   ├── API_Java.md
```

Para la construcción de cada uno de los componentes reutilizables hay que tener en cuenta los siguientes requisitos:

a) Microservicio REST (Python) Framework: FastAPI. En este caso se debe construir un API-REST utilizando el framework FastAPI
   - Endpoints:
     - POST /dni/{numero} → calcula letra
     - GET /dni/validar → valida DNI completo
   - Documentación: OpenAPI (openapi.yaml)
   - Cliente: script en Python y/o curl

```
/microservicio_python
  /app
    __init__.py
    main.py
    dni_utils.py
  /docs
    openapi.yaml
  /client
    client.py
    client.sh
  requirements.txt
```

b) Librería compartida dinámica o estática en C++
   - Funciones:
     - char calcular_letra(int numero)
     - bool validar_dni(const char* dni)
   - Documentación: Doxygen (Doxyfile)

- Cliente: programa en C++ (prueba.cpp)
- Compilación: g++ o CMake

```
/libreria_cpp
  /src
    dni_utils.cpp
    dni_utils.h
  /docs
    Doxyfile
  /client
    prueba.cpp
  CMakeLists.txt
```

c) Librería en java jar.
- Clase: DniUtils
- Métodos:
  - public static char calcularLetra(int numero)
  - public static boolean validarDni(String dni)
- Documentación: Javadoc
- Cliente: clase Main.java

```
//libreria_java
  /lib
    /src/main/java/com/example/DniUtils.java
  /client
    Main.java
  /docs
    javadoc
```

d) Docs. En estos archivos markdown se explicará de forma breve cómo se utilizará la librería para consumidores de los distintos componentes reutilizables.

NOTA: Utilizar las estructuras de directorio como referencia para organizar el componente reutilizable, la especificación del componente y el cliente que va a ser uso del componente.

Entrega – Evaluación Presencial

En el caso de la evaluación presencial, los grupos definidos tienen que aportar como resultado del proceso los entregables que se indican en la práctica hasta el próximo 6 de noviembre de 2025.

Entrega – Evaluación Virtual

En el caso de la evaluación virtual, los estudiantes pueden entregar la práctica de forma individual hasta el 14 de noviembre de 2025. Tienen que entregar un video breve explicando cómo han resuelto el ejercicio.